MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

3.1 Funksjonsbegrepet og lineære funksjoner — utfordring

En regel, én verdi ut. Fra funksjonsverdi til rett linje.

Mål: Forklare hva en funksjon er, finne definisjons- og verdimengde, og sette opp og tolke lineære funksjoner

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 3.1. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar. Tallene i tekstoppgavene er tenkte eksempler, ikke faktiske priser.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Et parkeringshus tar 20 kr per time de to første timene. Deretter koster det 35 kr per time. Vi lar $f(x)$ være prisen for x timer, og regner forholdsmessig for deler av en time.

a) Finn $f(x)$ for $0 \leq x \leq 2$ og for $x > 2$.

b) Skisser grafen. Hva skjer med grafen i $x = 2$?

c) Hva koster det å parkere i 5 timer?

Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Les teksten.

> Nordtaxi tar 65 kroner når turen starter, og 19 kroner for hver kilometer. Bytaxi tar 100 kroner i startpris og 14 kroner per kilometer. Bytaxi skriver i reklamen: «Hos oss betaler du alltid minst.»

a) Sett opp en funksjon for prisen hos hvert selskap. La x være antall kilometer.

b) Finn prisen hos begge for 4 km og for 10 km.

c) Vurder påstanden i reklamen. Bruk likning eller graf.

Oppgave U3 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet skal avgjøre om en tabell kan komme fra en lineær funksjon. Linjen med b er ikke ferdig.

```
from fractions import Fraction

def sjekk(x, y):
    a = Fraction(y[1] - y[0], x[1] - x[0])
    for i in range(1, len(x) - 1):
        if Fraction(y[i + 1] - y[i], x[i + 1] - x[i]) != a:
            print("Nei")
            return
    b = ...
    print("Ja: a =", a, "og b =", b)

sjekk([0, 1, 3, 4], [2, 5, 11, 14])
sjekk([0, 1, 2, 3], [1, 2, 4, 8])
```

a) Skriv linjen som regner ut b.

b) Hva skriver programmet ut for de to testene? Forklar uten å kjøre det.

c) Hvorfor bruker vi `Fraction` i stedet for vanlig divisjon? Tenk på hva som skjer med desimaltall.

Oppgave U4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

a) Vis at punktene $(1, 2)$, $(3, 8)$ og $(-2, -7)$ ligger på samme linje.

b) Finn funksjonsuttrykket til linjen.

Oppgave U5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Punktene $(2, 1)$ og $(2, 5)$ har samme x-verdi.

a) Hva går galt når du prøver å regne ut stigningstallet?

b) Forklar hvorfor linjen gjennom de to punktene ikke er grafen til en funksjon.

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) Vis at tre punkt A, B og C med ulike x-verdier ligger på linje hvis og bare hvis stigningstallet mellom A og B er lik stigningstallet mellom B og C.

b) Finn alle k slik at $(1, 2)$, $(3, k)$ og $(k, 8)$ ligger på samme linje. Kontroller at punktene er ulike.

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) Lag en funksjon med $D_f = \langle \leftarrow, 2] \cup [5, \rightarrow \rangle$.

b) Lag en funksjon som er definert for alle tall unntatt -1 og 6.

c) Lag en funksjon med $V_f = [0, \rightarrow \rangle$.

Kort oppsummering

En funksjon gir nøyaktig én verdi for hver x i definisjonsmengden. Stigningstallet $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ er det samme mellom alle punkt på en linje. Tolk alltid a og b med enhet, og sjekk om $x = 0$ gir mening.